

NutriFlow: Plataforma SaaS Cloud para la Gestión Integral de Consultas Nutricionales

Autor: Benjamín González y Alvaro Uribe

Docente: Jose Ignacio Campos Arevalo

Asignatura: Taller aplicado de programación

Sección: 001D

Fecha de Entrega: 9 de Abril del 2026

NutriFlow: Plataforma SaaS Cloud para la Gestión Integral de Consultas Nutricionales..	1
Autor: Benjamín González y Alvaro Uribe.....	1
Docente: Jose Ignacio Campos Arevalo.....	1
Asignatura: Taller aplicado de programación.....	1
Sección: 001D.....	1
Fecha de Entrega: 9 de Abril del 2026.....	1
1. Introducción.....	3
El presente documento detalla el primer estado de avance del proyecto de desarrollo de software "NutriFlow", concebido para la asignatura Taller Aplicado de Programación. El propósito de este informe es establecer las bases arquitectónicas, metodológicas y de planificación para la construcción de una plataforma SaaS orientada a profesionales de la nutrición. A lo largo de este documento, se identificará la problemática actual del cliente, se definirán los objetivos y el alcance del sistema, y se justificará la elección de un stack tecnológico moderno (React, Python, PostgreSQL) basado en servicios Cloud, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la industria.....	
2. Contexto del Proyecto.....	4
2.1 Planteamiento del Modelo de Solución NutriFlow es una plataforma SaaS (Software as a Service) diseñada para digitalizar y optimizar el flujo de trabajo clínico de profesionales de la nutrición. La solución tecnológica impacta el negocio al centralizar cálculos matemáticos complejos y la planificación de menús en una única interfaz web, eliminando la dependencia de planillas de cálculo estáticas.....	
3. Descripción del Problema u Oportunidad.....	4
3.1 Identificación de la Problemática.....	
4. Objetivos del Proyecto.....	5
4.1 Objetivo General Desarrollar e implementar NutriFlow, una plataforma SaaS en la nube para la gestión integral de consultas nutricionales que centralice cálculos metabólicos y automatice la planificación visual de pautas alimentarias durante el año 2026.....	
4.2 Objetivos Específicos.....	
5. Descripción de la Situación Inicial del Cliente.....	5
5.1 Alcance del Proyecto.....	
6. Planificación.....	6
7. Determinación de las tecnologías adecuadas.....	6
8. Descripción de los servicios cloud que utilizará (IaaS, PaaS, SaaS).....	6
9. Conceptualización.....	7
10. Diseño de arquitectura, ambientes y plan de pruebas.....	8

1. Introducción

El presente documento detalla el primer estado de avance del proyecto de desarrollo de software "NutriFlow", concebido para la asignatura Taller Aplicado de Programación. El propósito de este informe es establecer las bases arquitectónicas, metodológicas y de planificación para la construcción de una plataforma SaaS orientada a profesionales de la nutrición. A lo largo de este documento, se identificará la problemática actual del cliente, se definirán los objetivos y el alcance del sistema, y se justificará la elección de un stack tecnológico moderno (React, Python, PostgreSQL) basado en servicios Cloud, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la industria.

2. Contexto del Proyecto

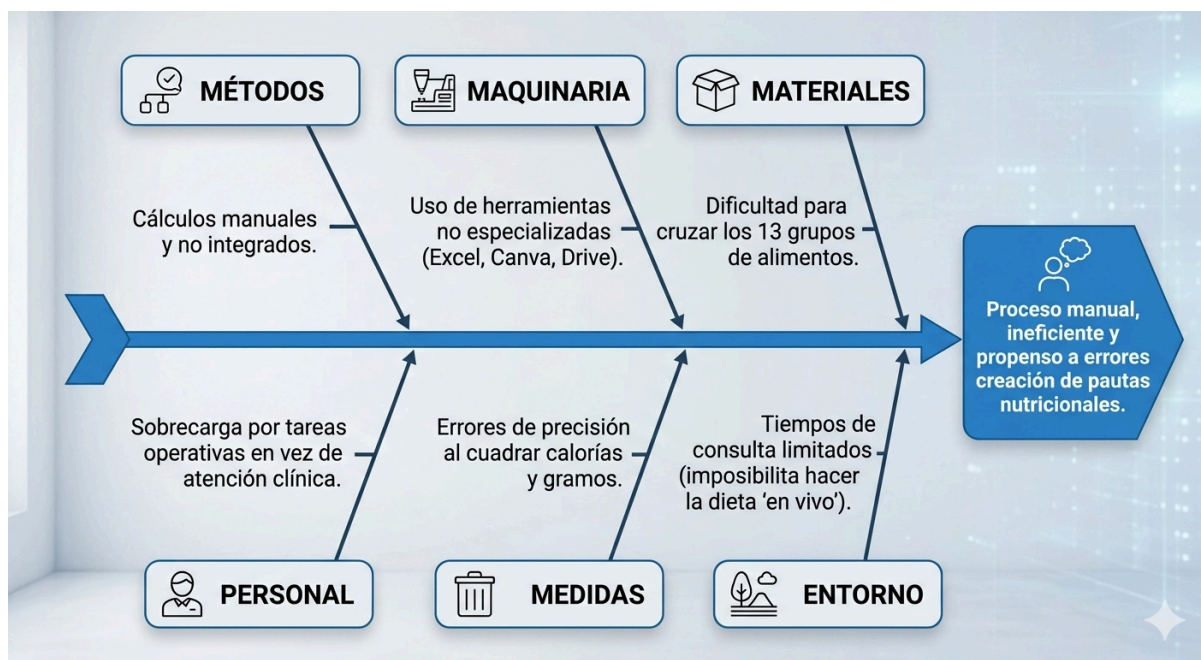
2.1 Planteamiento del Modelo de Solución NutriFlow es una plataforma SaaS (Software as a Service) diseñada para digitalizar y optimizar el flujo de trabajo clínico de profesionales de la nutrición. La solución tecnológica impacta el negocio al centralizar cálculos matemáticos complejos y la planificación de menús en una única interfaz web, eliminando la dependencia de planillas de cálculo estáticas.

Procesos de Negocio Afectados: Los flujos de trabajo que se verán optimizados incluyen el cálculo de la Tasa Metabólica Basal (TMB), el ajuste dinámico de macronutrientes según pesos de referencia clínicos, la traducción de requerimientos calóricos a porciones de intercambio, y la generación algorítmica de pautas alimentarias personalizadas según las restricciones del paciente.

3. Descripción del Problema u Oportunidad

3.1 Identificación de la Problemática

Análisis de Causas: Actualmente, el profesional de la nutrición utiliza herramientas dispersas y de ofimática tradicional (múltiples hojas de cálculo en Excel) para gestionar cálculos metabólicos y diseñar pautas. Las fórmulas y cruces de datos se realizan de manera manual o semi-automatizada, sin una base de datos relacional que conecte al paciente con equivalencias alimentarias.



Análisis de Efectos: Esta dispersión de herramientas trae como consecuencia una alta carga cognitiva para el profesional, pérdida de tiempo valioso en cada consulta clínica (aproximadamente 30-40 minutos por paciente solo en cuadrar macronutrientes), y una rigidez en la entrega de pautas alimentarias que afecta la adherencia del paciente final.

4. Objetivos del Proyecto

4.1 Objetivo General Desarrollar e implementar NutriFlow, una plataforma SaaS en la nube para la gestión integral de consultas nutricionales que centralice cálculos metabólicos y automatice la planificación visual de pautas alimentarias durante el año 2026.

4.2 Objetivos Específicos

- **Objetivo 1:** Implementar una interfaz de usuario Drag & Drop funcional para la distribución de porciones, evaluada mediante pruebas de usabilidad donde al menos el 85% de los usuarios objetivo logren estructurar una pauta alimentaria completa en menos de 5 minutos.
- **Objetivo 2:** Desarrollar una arquitectura de backend híbrida orientada a microservicios (Backend-Core en NestJS y Backend-Math en FastAPI) que procese asincrónicamente el cálculo algorítmico de fórmulas clínicas y ejecute un motor de recomendación de menús, reduciendo el tiempo de cálculo y cruce de datos manual en un 95% (pasando de un promedio de 15 minutos a menos de 1 minuto) y

garantizando tiempos de respuesta del servidor inferiores a 800 milisegundos bajo alta concurrencia.

- **Objetivo 3:** Estructurar una base de datos relacional normalizada en 3FN para gestionar equivalencias nutricionales y recetas, implementando encriptación en el 100% de los datos sensibles de pacientes y garantizando tiempos de consulta inferiores a 100ms para la carga de bibliotecas.

5. Descripción de la Situación Inicial del Cliente

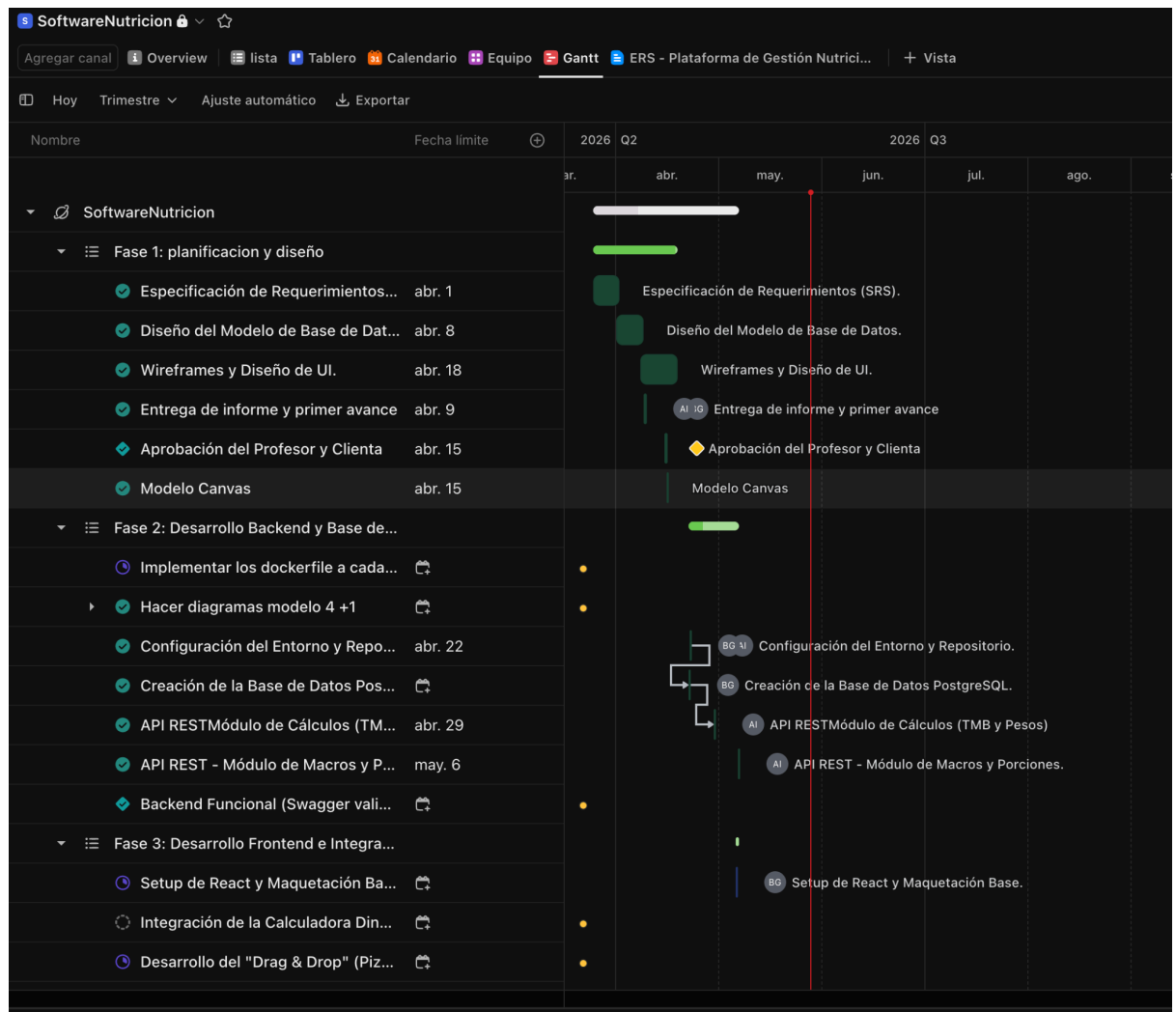
5.1 Alcance del Proyecto

- **Límites del sistema:** El proyecto abarca el desarrollo de la plataforma web exclusiva para el profesional nutricionista, incluyendo 5 módulos clave: Calculadora TMB, Cuadrador de Macros, Armador de Pautas, Pizarra Drag & Drop y Algoritmo de Sugerencias. Queda fuera del alcance el desarrollo de una aplicación móvil nativa para el paciente o pasarelas de pago.
- **Entregables:** Documentación de requerimientos (ERS), diagramas de arquitectura y base de datos (DER), código fuente del Producto Mínimo Viable (MVP) y despliegue en servidor Cloud.
- **Supuestos:** El cliente cuenta con conexión a internet estable, utiliza dispositivos modernos (notebook o tablet) en su consulta y proveerá la base de datos inicial de alimentos y recetas.
- **Restricciones:** El proyecto cuenta con un límite de tiempo académico de 16 semanas para su fase de desarrollo y entrega.

6. Planificación

5. Planificación de las actividades a realizar El proyecto se estructura mediante una Carta Gantt que abarca 16 semanas, dividida en las siguientes fases:

- Fase de Inicio (Semanas 1-3): Levantamiento de requerimientos, diseño de UI/UX (Figma) y estructuración de la base de datos.
- Fase de Desarrollo (Semanas 4-12): Programación del motor matemático en el backend, construcción de la interfaz visual Drag & Drop en React, y desarrollo del algoritmo de sugerencias.
- Fase de Cierre (Semanas 13-16): Pruebas de usuario (UAT), corrección de bugs, redacción de manuales y despliegue del sistema en el servidor Cloud.
- Asignación de Responsabilidades: Las tareas han sido asignadas equitativamente en la Carta Gantt. Benjamín González y Alvaro Uribe operarán como Fullstack Developers; sin embargo, Alvaro liderará el diseño de la arquitectura de la base de datos (PostgreSQL), mientras Benjamín liderará la implementación visual e interactividad en el Frontend (React).



7. Determinación de las tecnologías adecuadas

- Frontend: React.js para interfaces reactivas.
- Backend: Arquitectura híbrida utilizando Python (FastAPI) para el procesamiento algorítmico y matemático, y TypeScript (NestJS) para la gestión de usuarios y lógica de negocio secundaria.
- Base de Datos y Caché: PostgreSQL (relacional) para mantener la integridad de equivalencias nutricionales, y Redis para optimizar tiempos de respuesta en la interfaz interactiva.
- Infraestructura: Docker para la contenerización de servicios.

8. Descripción de los servicios cloud que utilizará (IaaS, PaaS, SaaS)

Justificación y razones de la elección de la tecnología:

La plataforma NutriFlow será distribuida a los nutricionistas bajo el modelo SaaS (Software as a Service), permitiendo a los clientes acceder a la herramienta directamente desde cualquier navegador web. Para soportar esto, la infraestructura utilizará servicios PaaS (Platform as a Service) o IaaS (Infrastructure as a Service) de proveedores como DigitalOcean, Render, Oracle Cloud o AWS.

Un modelo Cloud es superior a una solución On-Premise porque garantiza alta disponibilidad del sistema desde cualquier ubicación geográfica, delega el mantenimiento del hardware al proveedor y permite escalar los recursos del servidor (CPU/RAM) de manera elástica a medida que aumenta la cartera de pacientes y la biblioteca de recetas.

9. Conceptualización

8. Descripción completa del propósito de la solución El núcleo de la solución es eliminar la carga operativa matemática de la planificación nutricional. El valor agregado radica en la pizarra "Drag & Drop", que respeta el sello visual del profesional, y en el motor algorítmico que sugiere platos compatibles automáticamente, reduciendo tiempos de atención y estandarizando la calidad del servicio.

Atributos de Calidad (NFRs):

- Integridad: Garantizada mediante llaves foráneas y normalización en PostgreSQL para evitar orfandad en las equivalencias de alimentos y recetas.
- Confiabilidad: Despliegue en contenedores Docker para asegurar que el entorno de producción replique exactamente el entorno de desarrollo, mitigando caídas del sistema.
- Precisión: Uso de tipos de datos estrictos en Python para el cálculo de gramos y calorías sin pérdida por redondeos inapropiados.
- Oportunidad: Baja latencia asegurada mediante el uso de FastAPI y caché en memoria con Redis, cumpliendo respuestas menores a 1 segundo para la reactividad del frontend.
- Seguridad: Autenticación basada en tokens JWT y encriptación de contraseñas con bcrypt.

9. Definición de metodología

- Metodología y Ciclo de Vida: Se utilizará un ciclo de vida iterativo e incremental, apoyado en un marco de trabajo ágil. Esto se justifica plenamente con la naturaleza del proyecto, ya que los plazos definidos (16 semanas) requieren ir entregando software funcional en hitos cortos (sprints) para recibir feedback constante del profesional nutricionista, minimizando el riesgo de errores en la etapa final.

- Patrones de Diseño Adoptados: Se utilizará un patrón de arquitectura Cliente-Servidor mediante una API REST. Específicamente en el backend, se aplicará el patrón Repository/MVC, el cual permite desacoplar el acceso a la base de datos de la lógica de negocio principal.

10. Elaboración de toda la documentación asociada

- Gestión y Entregas Parciales: De acuerdo con los estándares de calidad y gestión de proyectos, el avance se certificará mediante la liberación progresiva de los 5 hitos definidos. Se contemplan entregas parciales funcionales demostrables al cliente.
- Certificación de Calidad Final: Toda la solución y su documentación estarán respaldadas por pruebas unitarias y de integración enfocadas en las funciones algorítmicas críticas (como el cálculo matemático de la TMB y el algoritmo de filtrado de recetas) antes de realizar el pase definitivo a producción.

11. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

Iniciar Sesión

Accede a tu panel clínico

CORREO ELECTRÓNICO

|hombre@ejemplo.com

Completa este campo

CONTRASEÑA

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)



.....



Ingresar →

¿No tienes una cuenta? [Solicitar Acceso](#)

Figura 3: login del usuario.

Dashboard Clínico

Calculadoras y Planificación Nutricional

Información del Paciente

Nombre

Juan Pérez

Edad

45

Sexo

Masculino

Talla (cm)

175

Peso Real (kg)

85

Recordar datos para la próxima sección

Establecer como paciente activo

Calculadora de Tasa Metabólica Basal (TMB)

Seleccionar Fórmulas para Promediar

Harris-Benedict

Mifflin-St Jeor

OMS

Ireton-Jones

Fórmula	TMB (kcal/día)
Harris-Benedict	1807
Mifflin-St Jeor	1724

Promedio Tasa Metabólica Basal

1766 kcal/día

Figura 3: Interfaz del Dashboard Clínico renderizando los cálculos metabólicos (TMB y Macronutrientes) obtenidos desde el motor matemático.

Planificación de Macronutrientes

Ajuste manual y visualización en tiempo real

Guardar Pauta

Calorías Totales Objetivo

2570

kcal/día

Peso de Referencia

150

kilogramos

Total Calculado

3431

kcal/día

Balance Automático

Activo

Auto-ajuste a 100%

Porcentaje (%)

Gramos Totales (g)

g/kg

Proteínas

61%

395g

Calorías

1580 kcal

Porcentaje

61%

Gramos

395g

g/kg

2.6

Carbohidratos

45%

289g

Calorías

1157 kcal

Porcentaje

45%

Gramos

289g

g/kg

1.9

Grasas

27%

77g

Calorías

574 kcal

Porcentaje

27%

Gramos

77g

g/kg

0.5

Distribución Calórica

Proteínas: 61%

Carbohidratos: 45%

Grasas: 27%

Comparativa de Macronutrientes

Proteínas

Carbohidratos

Grasas

Figura 5: Planificación de macronutrientes del nutricionista.

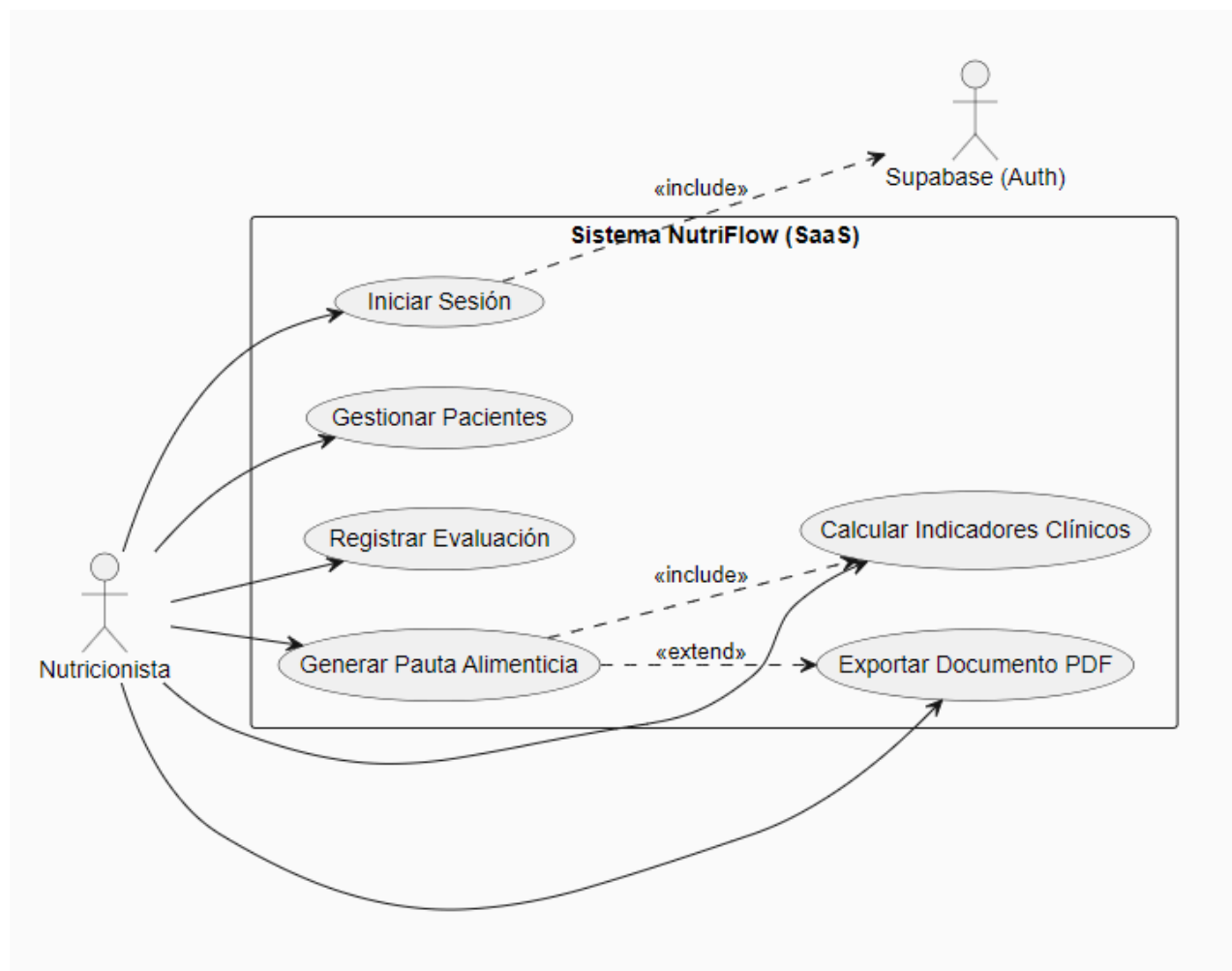
12. Diseño de arquitectura, ambientes y plan de pruebas

1. Diseño de la Solución: Modelo de Vistas 4+1 de Kruchten

Este modelo nos permite documentar los componentes funcionales e interacciones del sistema NutriFlow desde múltiples perspectivas complementarias, orientando un desarrollo eficiente y escalable.

1.1. Vista de Escenarios (Casos de Uso - "El +1") Une todas las vistas y define las características del producto final desde la perspectiva de la lógica de negocio clínica.

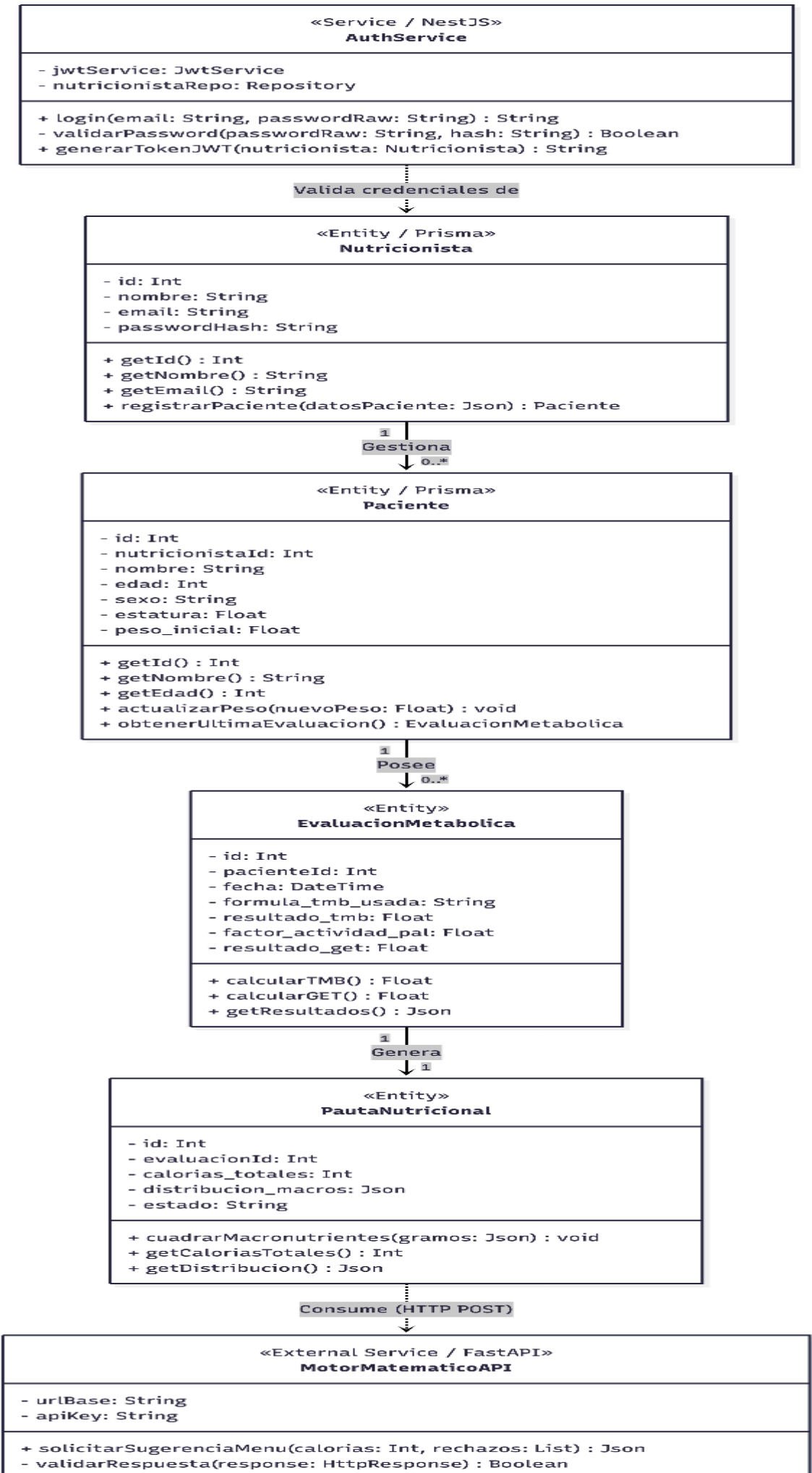
- **Escenario Principal (Generación de Cálculos y Pautas):** El profesional nutricionista ingresa los datos del paciente (peso, talla, edad) en el cliente web; el Frontend envía el payload JSON al Backend-Core (NestJS), el cual enruta la petición hacia el Backend-Math (FastAPI). El motor matemático procesa las fórmulas asíncronamente y retorna el resultado para ser almacenado en PostgreSQL y visualizado en el dashboard.



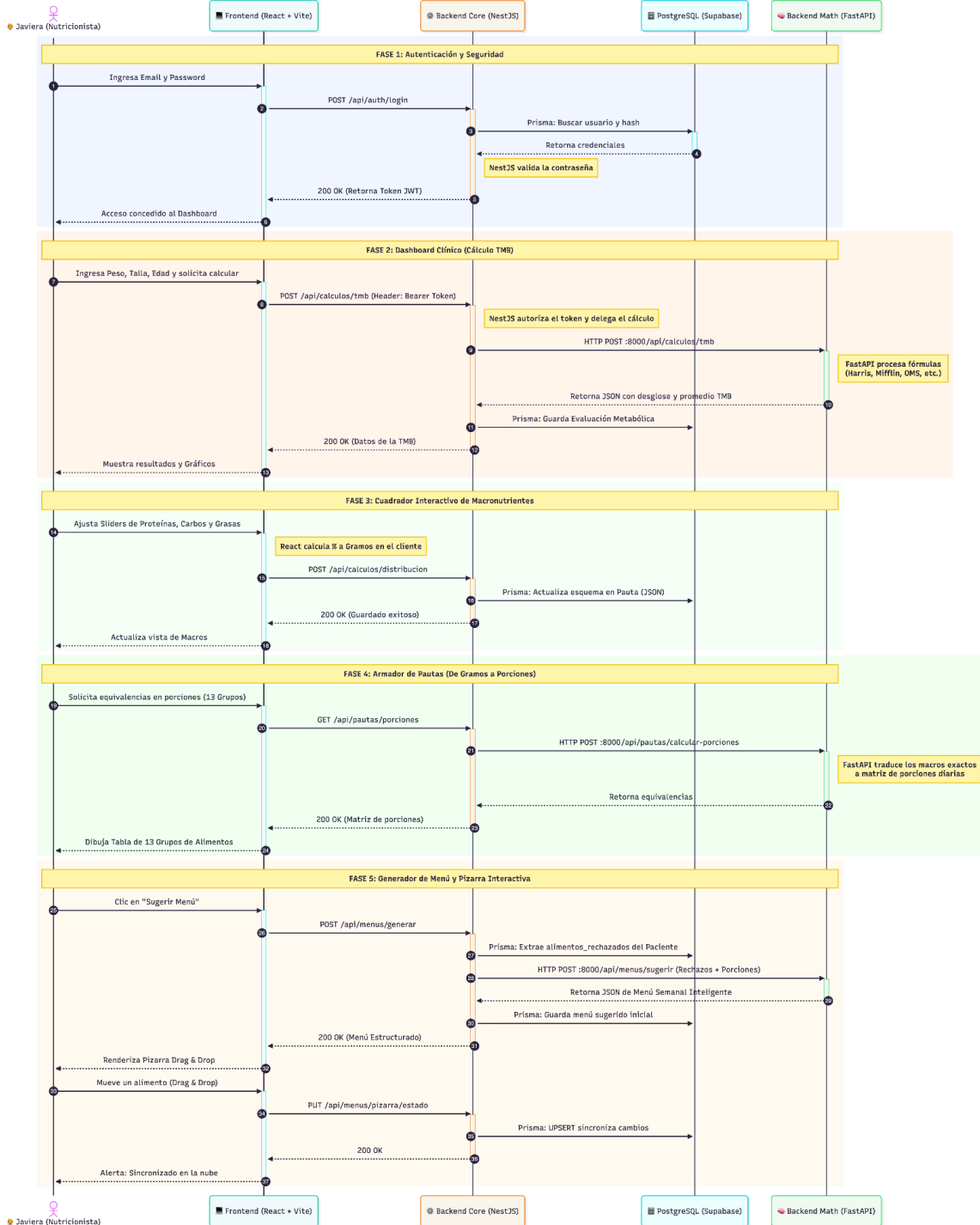
1.2. Vista Lógica (Diseño del Software) Representa la estructura interna del código dividida funcionalmente:

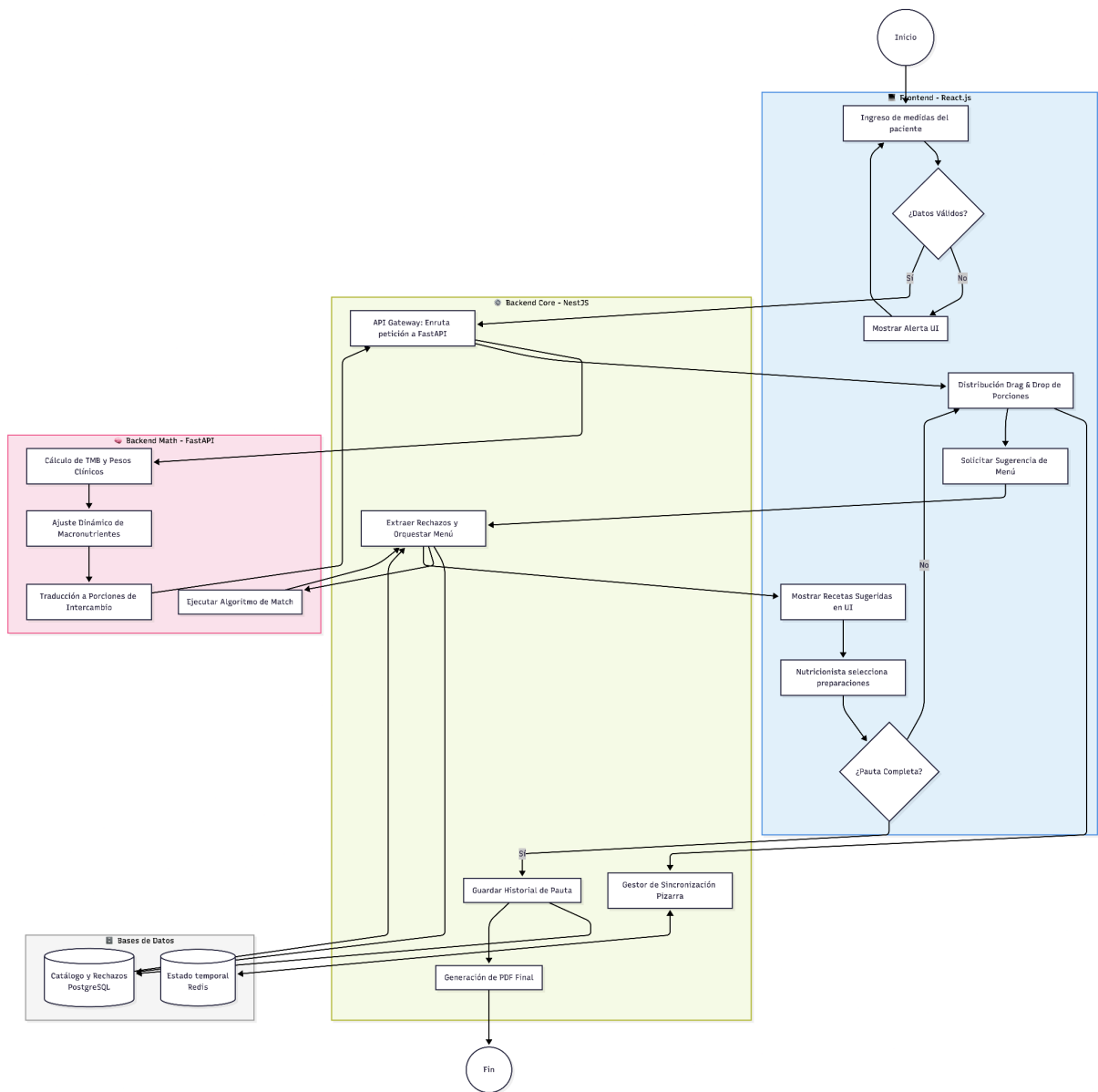
- **Capa de Presentación:** Desarrollada en React.js para garantizar la interactividad del "Drag & Drop".
- **Capa de Negocio y Seguridad:** Desarrollada en TypeScript con NestJS, aplicando un patrón MVC/Repository para el manejo de usuarios.

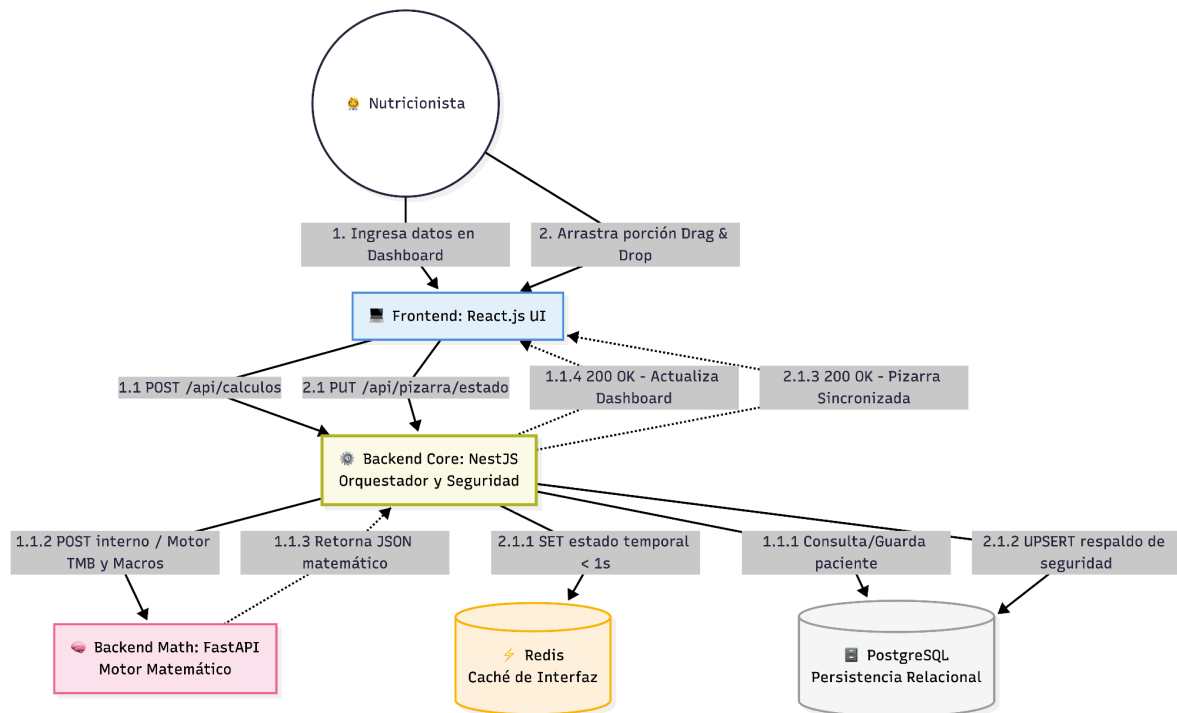
- **Capa de Procesamiento Algorítmico:** Desarrollada en Python con FastAPI para procesar cálculos de alto rendimiento utilizando Pydantic.



1.3. Vista de Procesos (Flujo y Concurrency) Modela la ejecución dinámica, enfocándose en el rendimiento de la API híbrida. La comunicación se rige por un flujo REST asíncrono; las peticiones desde el Frontend son validadas mediante tokens JWT en la puerta de enlace de NestJS, para luego autorizar el procesamiento matemático interno en FastAPI sin bloquear el hilo principal.







1.4. Vista de Desarrollo (Estructura del Código) La organización del proyecto en el repositorio Git se divide bajo un estándar modular, separando los dominios:

- > producto / nutriflow-frontend
- > producto / backend-core
- > producto / backend-math

1.5. Vista de Despliegue (Infraestructura Cloud) Muestra cómo se distribuye físicamente la solución SaaS en un ambiente de alta disponibilidad:

- **Nodo de Persistencia:** Base de datos PostgreSQL alojada de manera centralizada en Supabase.
- **Nodos de Cómputo (PaaS):** Contenedores independientes para alojar el tráfico HTTP de NestJS y FastAPI.
- **Nodo Cliente:** Navegador web consumiendo archivos estáticos servidos desde la nube.
- **Nodo de Caché de Alto Rendimiento (SaaS):** Instancia serverless de Redis (Upstash) encargada del almacenamiento en memoria caché.
(Nota para ustedes: Peguen aquí su diagrama de despliegue o componentes)

2. Detalle de Configuración de Servidores (Producción y Pruebas)

Para garantizar la paridad de ambientes (Desarrollo vs. Producción), el entorno de pruebas local se configura de manera estructurada y equivalente a la nube.

2.1. Receta del Servidor / Configuración Base Este archivo automatiza la carga de lenguajes y bibliotecas requeridas por el motor matemático de NutriFlow:

Dockerfile

- # Instalación de dependencias del sistema para el Motor Matemático
- FROM python:3.11-slim
- RUN apk add --no-cache bash git
- WORKDIR /app
- # Instalar gestor de dependencias ultrarrápido (uv) e instalar librerías
- COPY requirements.txt .
- RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
- COPY . .
- # Exponer puerto para FastAPI
- CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

2.2. Configuración de Variables de Entorno (.env.test / .env.prod) Definición de las conexiones e intereses de seguridad en el ambiente:

Fragmento de código

- APP_ENV=prod
 - JWT_SECRET=super_secret_nutriflow_token_2026
 - # Conexión directa a Supabase (Producción)
 - DATABASE_URL="postgresql://postgres:secure_pass_prod@aws-0-sa-east-1.pooler.supabase.com:5432/nutriflow"
 - MATH_ENGINE_API_URL="http://localhost:8000/api"
-

3. Procedimiento de Copia de Seguridad y Sincronización (Backup & Restore)

Para certificar los avances e interactuar con datos reales en el ambiente de pruebas local, se detalla el procedimiento para respaldar y restaurar la base de datos general de NutriFlow de forma segura.

Paso 1: Extracción del Backup desde Producción Se ejecuta el comando nativo de PostgreSQL para generar un volcado de datos comprimido de la base de datos alojada en Supabase, resguardando la integridad de las tablas de alimentos y equivalencias: `pg_dump -h aws-0-sa-east-1.pooler.supabase.com -U postgres -d nutriflow_prod -F c -b -v -f /backups/nutriflow_prod.backup`

Paso 2: Limpieza y Preparación del Ambiente de Pruebas Antes de restaurar, se asegura la consistencia de esquemas en el ambiente de desarrollo local: `psql -h localhost -U postgres -d nutriflow_test -c "DROP SCHEMA public CASCADE; CREATE SCHEMA public;"`

Paso 3: Restauración en el Ambiente de Pruebas Se inyecta el backup oficial para reflejar la realidad productiva de las equivalencias nutricionales: `pg_restore -h localhost -U postgres -d nutriflow_test -v /backups/nutriflow_prod.backup`
